SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT MƯỜNG LÁT

(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP LẦN THỨ II
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... Số báo danh: ..... **Mã đề 0001**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(Q): 2x - y + 4z - 5 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của (Q)?

A. $\vec{n}_3 = (2;-1;-5)$. **B.** $\vec{n}_1 = (2;-1;4)$. **C.** $\vec{n}_1 = (2;4;-5)$. **D.** $\vec{n}_2 = (2;1;4)$.

Câu 2. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2026^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $S = \int_0^2 2026^{2x}\,dx$. **B.** $S = \int_0^2 2026^{x}\,dx$. **C.** $S = \pi\int_0^2 2026^{x}\,dx$. **D.** $S = \pi\int_0^2 2026^{2x}\,dx$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên mỗi khoảng $\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right)$ và $\left(-\frac{1}{2};+\infty\right)$ và có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$		$\frac{-1}{2}$		$+\infty$
y'		$+$		$+$	
y	2	↗	$+\infty$ | $-\infty$	↗	2

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình .

A. $x = 2$. **B.** $x = -\frac{1}{2}$. **C.** $y = 2$. **D.** $y = -\frac{1}{2}$.

Câu 4. Nghiệm của phương trình $\log_2 x = 3$ là

A. $x = 8$. **B.** $x = \frac{3}{2}$. **C.** $x = 6$. **D.** $x = 9$.

Câu 5. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = -1 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d?

A. $P(-2;1;-3)$. **B.** $M(2;-1;3)$. **C.** $Q(3;1;-2)$. **D.** $N(-3;-1;2)$.

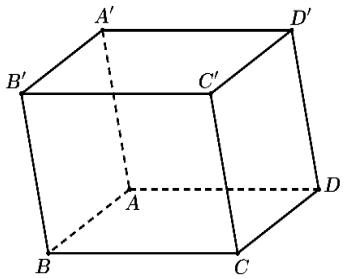
Câu 6. Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.

Cự li (m)	[19;19,5)	[19,5;20)	[20;20,5)	[20,5;21)	[21;21,5)
Tần số	13	45	24	12	6

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần trăm) là

A. 0,26. **B.** 0,27. **C.** 0,29. **D.** 0,28.

Câu 7. Trong không gian, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

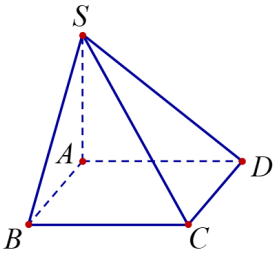


A. $\overrightarrow{CA'}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CC'}$. **B.** $\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CD}$. **C.** $\overrightarrow{BD'}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BB'}$. **D.** $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.

Câu 8. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_3=2$, $u_6=16$. Công bội q của cấp số nhân đã cho là

A. $q=1$. **B.** $q=4$. **C.** $q=2$. **D.** $q=3$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và $SA\perp(ABCD)$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với SA?

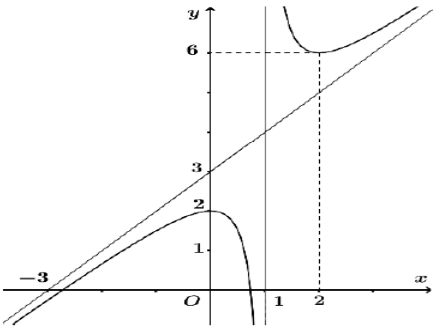


A. SD. **B.** SC. **C.** SB. **D.** BD.

Câu 10. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=\cos 2x$ là

A. $-\frac{1}{2}\sin 2x+C$. **B.** $\sin 2x+C$. **C.** $-\sin 2x+C$. **D.** $\frac{1}{2}\sin 2x+C$.

Câu 11. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới.



Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại $x=0$. **B.** Hàm số đạt cực tiểu tại $x=2$.

C. Hàm số đạt cực đại tại $x=6$. **D.** Hàm số đạt cực đại tại $x=2$.

Câu 12. Tập nghiệm S của bất phương trình $3^x\ge\frac{1}{27}$ là

A. $S=(-\infty;-3)$. **B.** $S=(-3;+\infty)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Một khinh khí cầu bay với độ cao (so với mực nước biển) tại thời điểm $t\left(0\le t\le 29\right)$ là $h(t)$, trong đó t tính bằng phút, $h(t)$ tính bằng mét. Tốc độ bay của khinh khí cầu được cho bởi hàm số $v(t)=at^2+bt\left(a,b\in\mathbb{R}\right)$, với t tính bằng phút, $v(t)$ tính bằng mét/phút. Tại thời điểm xuất phát, khinh khí cầu ở độ cao 520 m và 5 phút sau khi xuất phát, khinh khí cầu đã ở độ cao 530 m. Khinh khí cầu sẽ trở lại độ cao khi xuất phát sau 15 phút.

a) $h(0)=520$ m.

b) Độ cao của khinh khí cầu tại thời điểm $t\left(0\le t\le 29\right)$ là $h\left(t\right)=\int\limits_{0}^{t}v\left(t\right)\mathrm{d}t.$

c) Độ cao tối đa của khinh khí cầu là 540 m.

d) Giai đoạn khinh khí cầu tăng độ cao kéo dài trong 10 phút kể từ thời điểm xuất phát.

Câu 2. Cho hàm số $y=f\left(x\right)=2x+3$. Biết $F\left(x\right)$ là một nguyên hàm của $f\left(x\right)$ trên K. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) Giá trị của $\int\limits_{0}^{2}f\left(x\right)dx-\int\limits_{5}^{2}f\left(x\right)dx+\int\limits_{-1}^{0}f\left(x\right)dx$ bằng 42.

b) Biết $F\left(1\right)=2$ thì $F\left(x\right)=x^2+3x+2$.

c) Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y=F\left(x\right)$ và $x=1$, $x=3$ quanh trục Ox bằng $\dfrac{2576\pi}{15}$.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f\left(x\right)$, trục hoành và $x=-2$, $x=1$ bằng 6.

Câu 3. Một cửa hàng đã bán 2 loại đồ chơi gồm 140 mô tô và 60 búp bê cho các bé ở một trường tiểu học. Qua thống kê thấy rằng trong số bé mua mô tô có 60% là nam, trong số bé mua búp bê có 80% là nữ. Biết rằng mỗi bé chỉ mua duy nhất một loại đồ chơi. Chọn ngẫu nhiên một bé đã mua đồ chơi trong trường tiểu học đó.

a) Xác suất bé được chọn đã mua mô tô bằng 0,7.

b) Xác suất bé được chọn là nữ, biết rằng bé đó mua mô tô bằng 0,28.

c) Số bé nam mua đồ chơi là 96.

d) Xác suất bé được chọn là nam và không mua búp bê bằng 0,06.

Câu 4. Tại một nút giao thông có hai con đường. Trên thiết kế, trong không gian $Oxyz$, hai con đường đó thuộc hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2. Biết đường thẳng Δ_1 đi qua hai điểm $A\left(2;1;1\right),B\left(3;0;3\right)$ và đường thẳng $\Delta_2:\dfrac{x-7}{3}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z+1}{-1}$.



Nút Giao Thông Khác Mức
Ngã Ba Huế

(Nút giao khác mức là nơi có hai hoặc nhiều tuyến đường giao nhau nằm ở cao độ khác nhau)

a) Vectơ $\overrightarrow{AB}=\left(1;-1;2\right)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ_1.

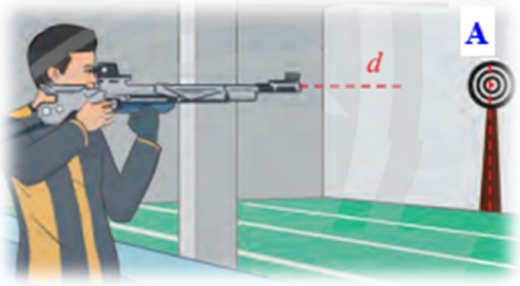
b) Đường thẳng Δ_2 đi qua điểm $M\left(-7;0;1\right)$.

c) Phương trình chính tắc của đường thẳng Δ_1 là $\dfrac{x-3}{1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z-3}{2}$.

d) Nút giao thông trên là nút giao thông khác mức.

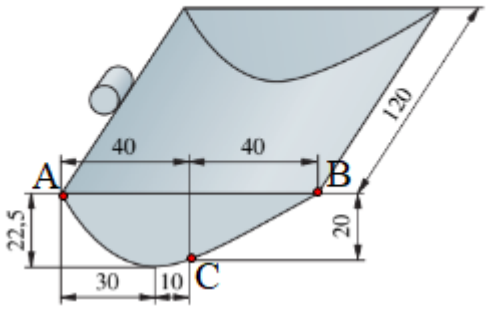
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 1. Một phần mềm mô phỏng vận động viên đang tập bắn súng trong không gian $Oxyz$. Cho biết trục d của nòng súng có phương trình: $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{-3}=\dfrac{z-3}{-5}$ và hồng tâm $A\left(8;-19;6m+4\right)$. Hỏi m bằng bao nhiêu vận động viên có bắn trúng hồng tâm.



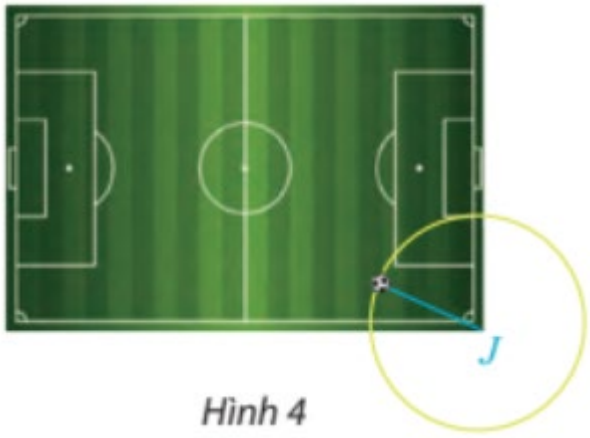
Câu 2. Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng theo kì hạn 3 tháng với lãi suất 3% một quý (mỗi quý là 3 tháng). Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi quý số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho quý tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu quý người đó nhận được số tiền nhiều hơn 130 triệu đồng bao gồm gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.

Câu 3. Mép dưới của một gầu xúc được mô tả theo từng đoạn bởi một hàm bậc hai chứa đường cong AC và một hàm bậc nhất chứa đoạn thẳng BC (tất cả kích thước tính bằng cm)



Tính dung tích (thể tích chứa) của gầu xúc bằng bao nhiêu lít?

Câu 4. Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ toạ độ Oxyz để theo dõi vị trí của quả bóng M. Cho biết M đang nằm trên mặt sân có phương trình $z=0$, đồng thời thuộc mặt cầu (S): $(x-22)^2+(y-4)^2+(z-13)^2=194$ (đơn vị độ dài tính theo mét). Gọi J là hình chiếu tâm I của mặt cầu (S) xuống mặt sân bóng. Khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J là:



Hình 4

Câu 5. Trung bình cộng và phương sai của bảy số liệu lần lượt là 8 và 16. Nếu 5 trong bảy số liệu là $2;4;10;12;14$ thì tích của hai số liệu còn lại là bao nhiêu?

Câu 6. Lớp 10G trong một trường THPT có 21 nam và 24 nữ. Qua thống kê hằng năm tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam của khối 10 tham gia câu lạc bộ Toán học trong nhà trường lần lượt là 11% và 14%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp 10G. Tính xác suất học sinh đó là nam, biết rằng học sinh đó có tham gia câu lạc bộ Toán học của trường (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

------ HẾT ------